



Analyse des ventes et des stocks

Contexte et source de données

Bottleneck est un **marchand de vins prestigieux**

L'objectif de cette mission est d'**analyser les ventes et les stocks** à partir de l'**extraction du 31 octobre 2024**, afin de fournir un reporting fiable à la direction.

Les données proviennent de différents fichiers :

- l'extraction de l'**ERP**
- l'extraction de notre **site Web**
- une **table de liaison**

Analyses Exploratoires des Données



Datasets



- ERP : Extraction depuis le logiciel de l'entreprise
- WEB : Extraction depuis le site marchand
- Liaison : Table de liaison construite à la main



RGPD

- Absence de données personnelles

Analyses Exploratoires des Données



Caractéristiques

ERP

825 observations
6 colonnes

Données :

- product_id
- price
- stock_quantity
- stock_status
- purchase_price

WEB

1513 observations
29 colonnes

Données :

- sku
- total_sales
- product_type
- post_date
- post_type
- post_title

Liaison

825 observations
2 colonnes

Données :

- id_web
- product_id

Analyses Exploratoires des Données



Nettoyage des données

Source ERP :

- Valeurs aberrantes : mise à zéro des prix et stocks négatifs
- Intégrité : Recalage du stock_status selon les quantités réelles

Source WEB :

- Qualité : Suppression des doublons et des lignes sans SKU (clés de jointure)
- Optimisation : Élimination des colonnes vides, doublons temporels (GMT) et métadonnées techniques

Analyses Exploratoires des Données



Features engineering

- **Chiffre d'affaires** : Performance commerciale
- **Valeur du stock** : Immobilisation financière
- **Taux de marge** : Rentabilité réelle
- **Indicateur de valeurs aberrantes (Z-score)** : Détection des anomalies

Analyses Exploratoires des Données

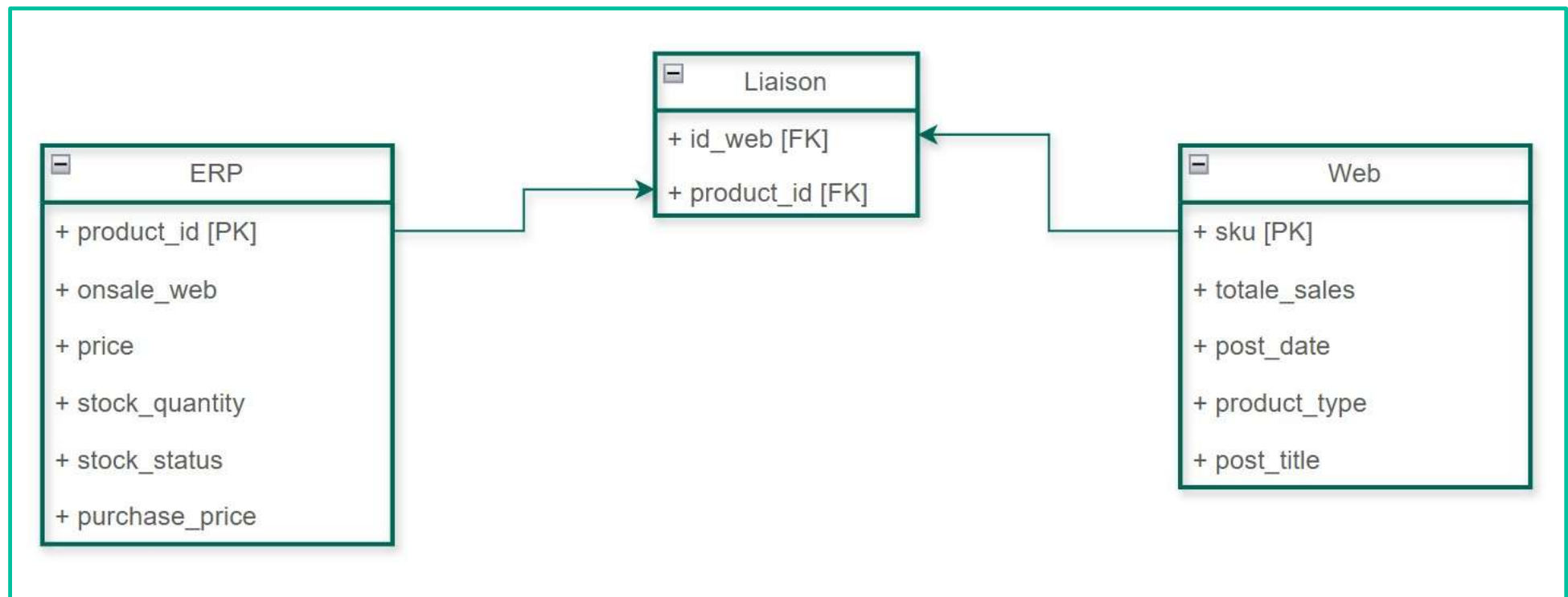


Remarques éventuelles, pièges ou difficultés rencontrées

- Prix et stocks négatifs

=> Pour éviter ce type d'erreur on pourrait insérer des conditions pour éviter les erreurs comme des prix et stocks négatifs

Fusion ou consolidations des données



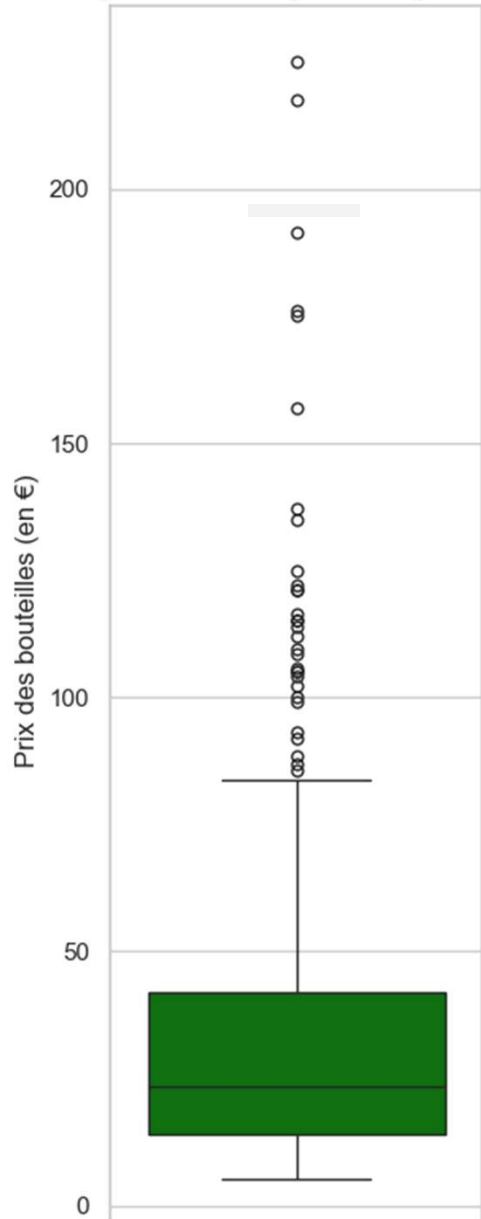
Fusion OU consolidations des données



Vigilances particulières au cours du traitements

- Contrôle ERP ↔ Liaison : 100% des données conservées (825 lignes)
- Fusion Web (Inner Join) : Passage à 714 lignes
 - Focus exclusif sur les produits référencés en ligne

Répartition des prix des produits



Analyses univariées du prix



Représentations graphiques de la répartition des prix

- Cœur de gamme : 50% du catalogue concentré entre 14€ et 42€, médiane 24€
- Positionnement : Un catalogue accessible avec une extension sur le segment "Prestige" (outliers jusqu'à 225€)

Méthodes statistiques employés

- Interquartile (IQR) : Délimitation du cœur de gamme et de la longue traîne
- Z score : Confirmation statistique du segment « Prestige »

Analyses univariées du prix



Limites et vérifications

Validation Métier : Analyse qualitative des outliers confirmant l'absence d'erreurs de saisie.

On observe que les prix considérés comme "outliers" sont en réalité des produits de prestige tel que de Grands Crus, de Champagnes millésimés et de spiritueux haut de gamme

	product_id	price	purchase_price	product_type	post_name
199	4352	225.0	137.81	Champagne	champagne-egly-ouriet-grand-cru-millesime-2008
426	5001	217.5	116.87	Vin	david-duband-charmes-chambertin-grand-cru-2014
587	5892	191.3	116.06	Champagne	coteaux-champenois-egly-ouriet-ambonnay-rouge-...
218	4402	176.0	78.25	Cognac	cognac-frapin-vip-xo
553	5767	175.0	90.42	Vin	camille-giroud-clos-de-vougeot-2016

Analyses complémentaires

Analyse du Chiffre d'Affaires (143 680 €)

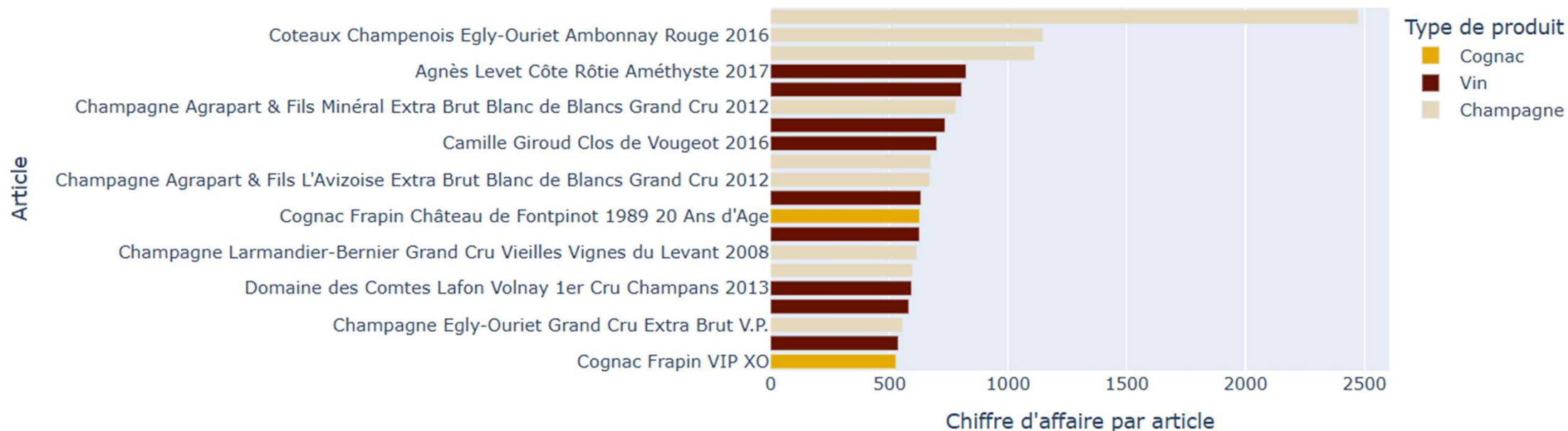
Répartition (Pareto)

80% du CA généré par 60% des références
(433 articles)

Interprétation

Absence de dépendance à un petit groupe de produits ;
le succès repose sur une large partie du catalogue

Top 20 des articles en terme de CA



Analyses complémentaires

Analyse des ventes

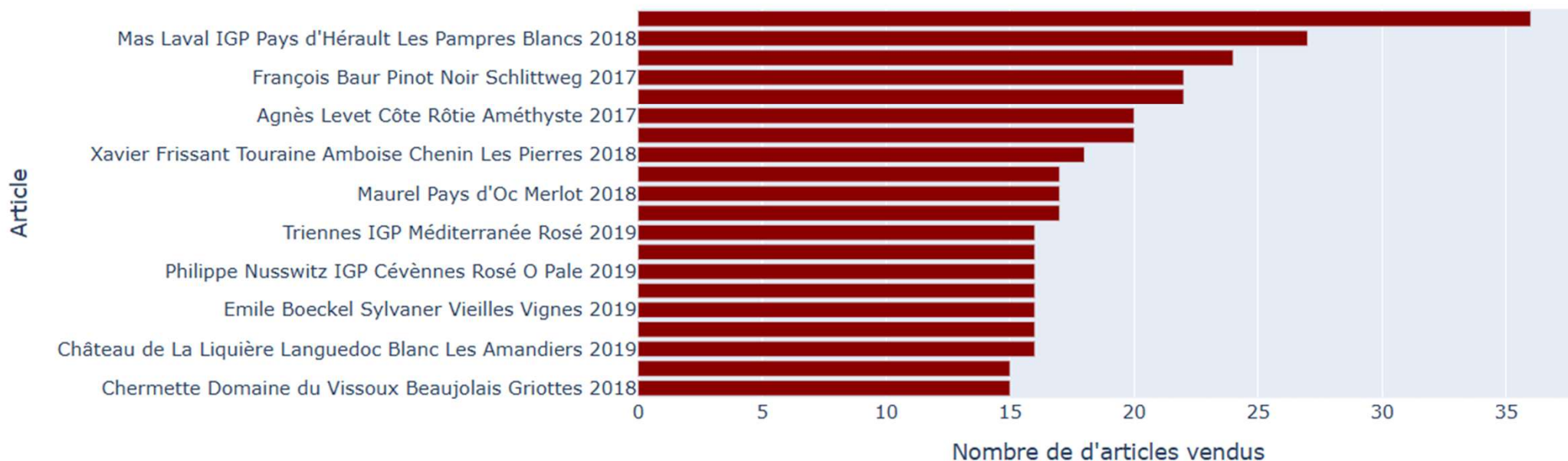
Répartition (Pareto)

80% des volumes réalisés par 61% des références (432 articles)

Top Ventes

Concentration modérée ; le succès est porté par une large sélection de vins (Rosés, Blancs, Rouges)

Top 20 des articles en terme de quantité



Analyses complémentaires

Analyse des stocks

Valorisation : 277 328.07 € pour 16 740 articles

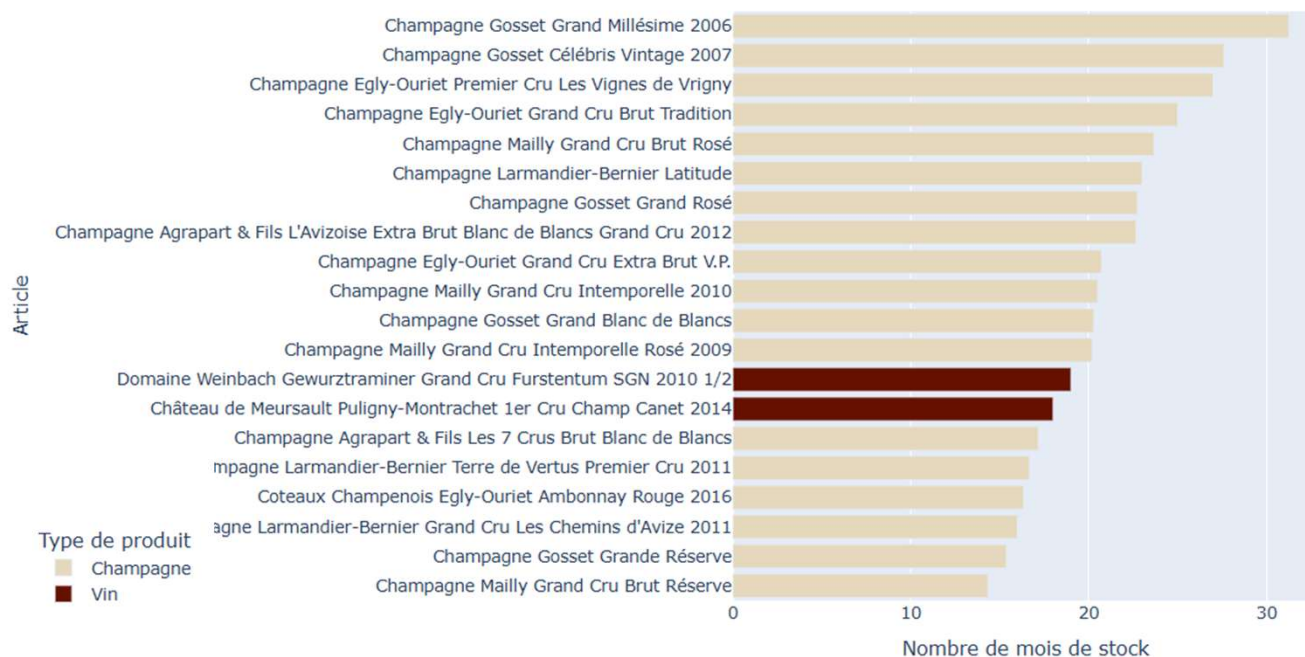
Points d'alerte : Surstock identifié sur certaines références

Facteur saisonnier : Niveau de stock à relativiser par l'anticipation des ventes de fin d'année.

Indicateur de tension : Stock total $\approx 2x$ le CA mensuel moyen.

Flop 20 des produits ayant le plus de mois de stock

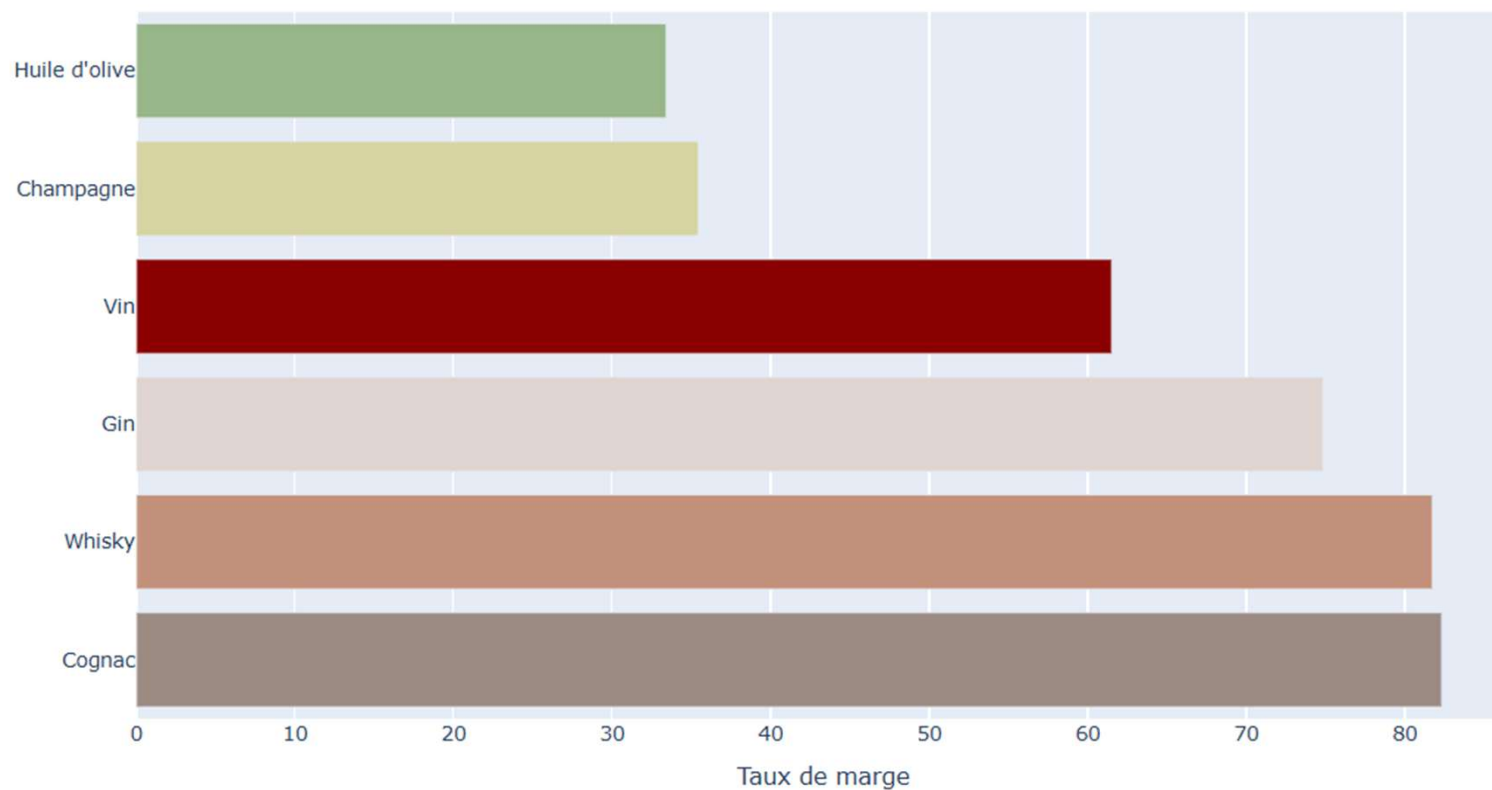
Limite majeure : Analyse basée sur un historique de ventes d'un mois unique



Analyses complémentaires

Analyse du taux de marge

Taux de marge par catégorie de produits



Moteurs de rentabilité :
Spiritueux (Cognac, Whisky, Gin)

Cœur de métier : Le Vin maintient
une marge solide de 61,5%

Produits d'appel : Champagne et
Huile d'olive affichent des marges
plus faibles

Type de produit

- Huile d'olive
- Champagne
- Vin
- Gin
- Whisky
- Cognac

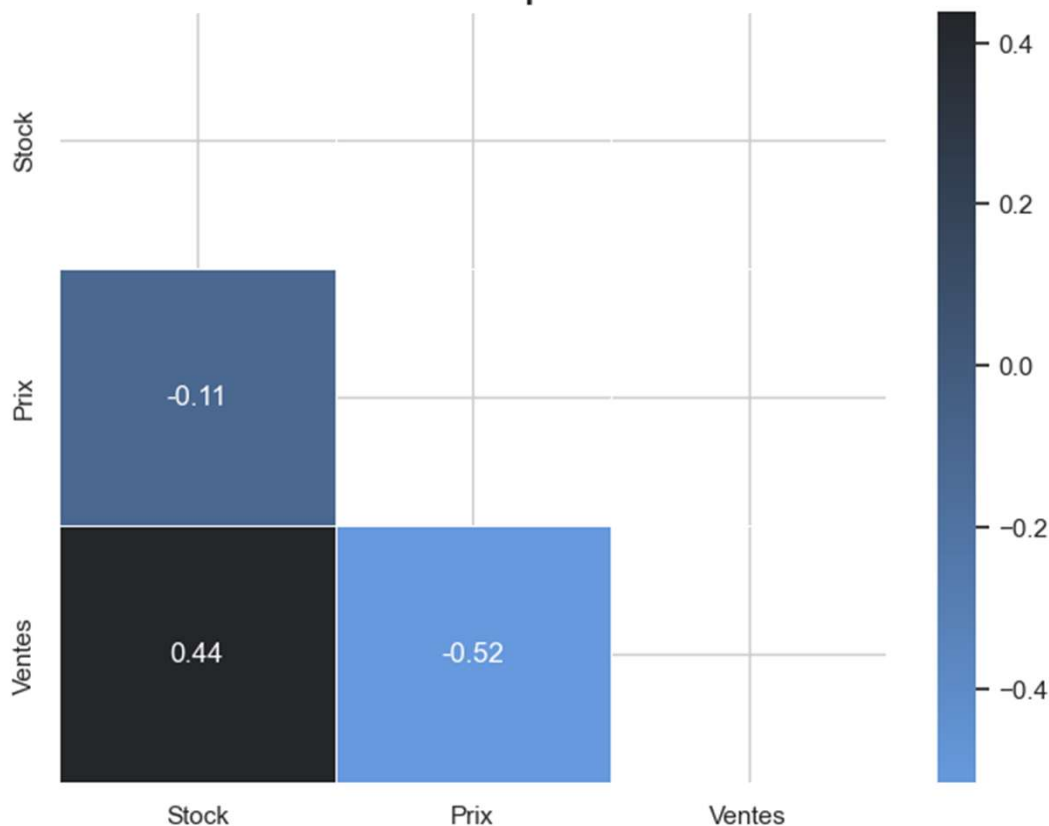
Analyses complémentaires

Analyse bivariée



Corrélations

Corrélation stock / prix / ventes



Lecture du graphique

Prix vs Ventes (-0,52) : Corrélation négative marquée
→ l'augmentation du prix impacte significativement le volume de ventes.

Stock vs Ventes (0,44) : Corrélation positive modérée
→ une stratégie de stockage cohérente avec les meilleures ventes du catalogue.

Stock vs Prix (-0,11) : Absence de lien significatif
→ le prix n'est pas le levier principal de la stratégie de stockage.

Analyses complémentaires



Audit de données & Limites de l'étude

- **Correction Prioritaire (ID 4355) :**
 - Identification d'une erreur de pricing critique sur un vin (Prix achat 77,48 € HT vs Prix vente 10,54 € HT)
- **Fiabilité de l'analyse :**
 - Les indicateurs de performance (CA, Ventes, Marges) reposent sur un historique limité à un seul mois
- **Saisonnalité :**
 - Les projections de stock (ex: 25 mois sur le Champagne) sont à pondérer par l'anticipation du pic d'activité de fin d'année
- **Conclusion :**
 - Ces résultats sont des indicateurs de tendance à valider sur un cycle annuel complet pour lisser les effets de saisonnalité

Actions pour la suite



→ Vers un pilotage fiabilisé

- Gouvernance des données (Qualité) :
 - Empêcher la possibilité de rentrer des prix et stocks négatifs grâce à des conditions.
- Optimisation Commerciale & Pricing :
 - Corriger immédiatement l'ID 4355 et créer une alerte sur les marges anormalement basses.
 - Arbitrer sur les 111 produits hors-ligne : mise en ligne ou déstockage ?
- Évolutions du Dashboarding (Pilotage) :
 - Industrialiser le croisement systématique des stocks et des ventes pour affiner les approvisionnements.
 - Intégrer des indicateurs de corrélation (Prix/Ventes) pour aider aux décisions de pricing.



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Arnaud MELOEN